AIX主機補救

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_san_boot_luns_on_aix_hosts_with_fc_fcoe_configurations.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

AIX主機補救 1
在具有FC/FCoE組態的AIX主機上轉換SAN開機LUN 1
將AIX主機資料LUN轉換為檔案系統 4

AIX主機補救

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）在Data ONTAP SAN環境中從以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式的VMware、則必須在轉換前後在AIX主機上執行一系列步驟、以避免轉換複雜度。

在具有FC/FCoE組態的AIX主機上轉換SAN開機LUN

如果您使用Data ONTAP 7-Mode Transition Tool（7MTT）、將具有FC或FCoE組態的AIX主機上的SAN開機LUN從以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須在轉換前後執行特定步驟、以修正主機上的轉換問題。

準備在具有FC/FCoE組態的AIX主機上轉換SAN開機LUN

在具有FC/FCoE組態的AIX主機上轉換SAN開機LUN之前、您必須記錄安裝AIX的7-Mode LUN名稱、以及該LUN的SCSI裝置名稱。

1. 從以7-Mode控制器運作的支援主控台Data ONTAP 、識別安裝AIX 7.1和AIX 6.1作業系統的7-Mode LUN名稱：

   ’* LUN show*’

2. 取得主機上LUN的SCSI裝置名稱：

   「* sanlun LUN show*」

   在以下範例中、轉換LUN為「LUN_sanboot_FAS3170_aix04」、此LUN的SCSI裝置為「hdisk0」。

```
[04:02 AM root@822-aix03p1/]: sanlun lun show
controller[7mode]/
vserver[Cmode] lun-pathname
-----------------------------------------------------------------------
fas3170-aix04  /vol/vol_fas3170_aix04_sanboot/lun_sanboot_fas3170_aix04
kit            /vol/kit/kit_0
kit            /vol/kit/kit_0
filename    adapter protocol    size        mode
-------------------------------------
hdisk0     fcs0       FCP      100g   7
hdisk1     fcs0       FCP      5g       C
hdisk2     fcs0       FCP      5g       C
```

在轉換複本型轉換的轉換階段之前、測試AIX主機上轉換後的SAN開機LUN

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及更新版本

的版本號、以轉換7-Mode Windows主機LUN、您可以在Data ONTAP 轉換階段之前測試轉換的叢集式LUN、以確認它們是否正常運作。

您的7-Mode LUN必須已準備好進行轉換。

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、而且應該在測試主機上執行下列步驟。

在Data ONTAP 測試期間、叢集式的LUN會處於讀取/寫入模式。當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會轉換成唯讀模式。

步驟

1. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
3. 在測試主機上、登入硬體管理主控台、然後在* SMS*功能表中開機主機。
4. 主機開機後、請變更IP位址和主機名稱。
5. 驗證叢集Data ONTAP 式的LUN是否存在：

   「* sanlun LUN show*」

6. 視需要執行測試。
7. 關閉測試主機：

   h*關機

8. 在7MTT UI中、按一下*完成測試*。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

準備轉換具有**FC/FCoE**組態的**AIX**主機時、進行轉換階段的準備工作。

在進入具有FC或FCoE組態之AIX主機的轉換階段之前、您必須執行特定步驟。

必須Data ONTAP 建立與叢集式支援節點的網路連線和分區。

對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool中的Storage Cutover作業之後、執行這些步驟。AIX主機不支援無複製轉換。

步驟

1. 關閉主機：

   h*關機

在轉換後、從具有**FC/FCoE**組態的**AIX**主機上的**SAN**開機**LUN**開機

在具有FC或FCoE組態的AIX主機上轉換SAN開機LUN之後、您必須執行特定步驟、從SAN開機LUN開機主機。

對於複製型轉換、您必須在完成7-Mode Transition Tool中的Storage Cutover作業之後、執行這些步驟。AIX主機不支援無複製轉換。

1. 登入硬體管理主控台（HMC）、然後在SMS功能表中啟動主機。
2. 選取主機。
3. 選擇*作業*>*啟動*>*設定檔*。
4. 按一下「進階」索引標籤。
5. 選取「* SMS*」、然後按一下「確定」。
6. 在SMS主功能表中、輸入「* 5 」以選取「 5」。選取開機選項*。
7. 輸入「* 1*」以選取「* 1」。選取「安裝/開機裝置*」。
8. 輸入「* 5 」以選取「 5」。列出所有裝置*。
9. 輸入ONTAP 您要開機的SAN開機LUN裝置編號。

   在下列範例中、所需的LUN為選項5：

```
Select Device
Device  Current     Device
Number      Position    Name
1.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T1 )
2.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T2 )
3.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T3 )
4.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T4 )
5.   -   107 GB     FC Harddisk, part=2 (AIX 7.1.0)
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C7-T1-W232200a09830ca3a-
L0000000000000000 )
6.   -   107 GB     FC Harddisk, part=2 (AIX 7.1.0)
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C7-T2-W232200a09830ca3a-
L0000000000000000 )
---------------------------------------------------------------
Navigation keys:
M = return to Main Menu  N = Next page of list
ESC key = return to previous screen   X = eXit System Management
Services
---------------------------------------------------------------
Type menu item number and press Enter or select Navigation keys: 5
```

10. 輸入「* 2 」以選取「 2」。正常模式Boot*。
11. 輸入「* 1*」結束SMS功能表。

12. 等待作業系統開機。
13. 顯示LUN路徑名稱：

    「* sanlun LUN show*」

    模式欄中的輸出應從「7」改為「C」。

將**AIX**主機資料**LUN**轉換為檔案系統

如果您使用Data ONTAP 7-Mode Transition Tool（7MTT）將AIX主機資料LUN與檔案系統從以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須在轉換前後執行特定步驟、以修正主機上的轉換問題。

準備使用檔案系統來轉換**AIX**主機資料**LUN**

在您將AIX主機資料LUN與檔案系統從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware之前、您必須先收集轉換程序所需的資訊。

1. 在7-Mode控制器上、識別要轉換的LUN名稱：

   ’* LUN show*’

2. 在主機上、找出LUN的SCSI裝置名稱：

   「* sanlun LUN show*」

   SCSI設備名稱位於設備文件名列中。

3. 列出並記錄在要轉換的資料LUN中所設定之磁碟區群組所使用的實體磁碟區：

   ‘* lsvg -p *vg_name**’

4. 列出並記錄Volume群組使用的邏輯磁碟區：

   ‘* lsvg -l *vg_name**’

在轉換複本型轉換的轉換階段之前、在**AIX**主機上測試轉換的**LUN**

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及更新版本的版本、以轉換AIX主機LUN、您可以測試轉換的叢集Data ONTAP 式LUN、以確認您可以在轉換階段之前掛載MPIO裝置。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

您的LUN必須做好移轉準備。

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、並在測試主機上執行下列步驟。

在Data ONTAP 測試期間、叢集式的LUN會處於讀取/寫入模式。當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會

轉換成唯讀模式。

步驟

1. 完成「基準資料複本」之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取「測試模式」。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
3. 在測試主機上、重新掃描新的叢集Data ONTAP 式LUN：

   ‘* cfgmgr*’

4. 驗證您的新叢集Data ONTAP 式LUN是否存在：

   「* sanlun LUN show*」

5. 驗證Volume群組狀態：

   ‘* lsvg vg_name*’

6. 掛載每個邏輯磁碟區：

   「* mount -o log/dev/logv00 *file_system_mount_point**」

7. 驗證掛載點：

   ‘* df*’

8. 視需要執行測試。
9. 關閉測試主機：

   h*關機

10. 在7MTT UI中、按一下*完成測試*。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

準備轉換**AIX**主機資料**LUN**與檔案系統時的轉換階段

如果您要將具有檔案系統的AIX主機資料LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須先執行特定步驟、才能進入轉換階段。

必須Data ONTAP 建立與叢集式支援節點的網路連線和分區。

對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool中的Storage Cutover作業之後、執行這些步驟。AIX主機不支援無複製轉換。

步驟

1. 停止所有掛載點上的I/O。
2. 根據應用程式廠商的建議、關閉每個存取LUN的應用程式。
3. 卸載所有掛載點：

系統將會顯示* umount_mount_point_*

4. 停用Volume群組：

   ‘* varyoffvq *vg_name*’

5. 匯出Volume群組：

   ‘* exportvg *vg_name*’

6. 驗證Volume群組狀態：

   "* lsvg*

   輸出中不應列出匯出的Volume群組。

7. 如果有任何過時項目、請將其移除：

   ‘* rmmev -RDL hdisks#*’

在轉換後、將**AIX**主機資料**LUN**與檔案系統一起掛載

將AIX主機資料LUN（檔案系統Data ONTAP ）從以7-Mode運作的支援中心移轉至叢集Data ONTAP 式支援中心之後、您必須掛載LUN。

LUN移轉之後、邏輯Volume Manager（LVM）屬性（例如邏輯Volume名稱和Volume群組名稱）不會變更。您可以繼續使用轉換前邏輯磁碟區名稱和磁碟區群組名稱來進行轉換後組態。

對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool中的Storage Cutover作業之後、執行這些步驟。AIX主機不支援無複製轉換。

步驟

1. 探索全新的叢集Data ONTAP 式LUN：

   ‘* cfgmgr*’

2. 確認已Data ONTAP 探索到您的叢集式LUN：

   「* sanlun LUN show*」

   您應該Data ONTAP 列出叢集式的LUN、模式欄中的輸出應從7變更為C

3. 匯入Volume群組：

   '* importvg -y *vg_name PV_name**

   您可以使用Volume群組中的任何實體Volume名稱。

4. 確認已匯入Volume群組：

   "* lsvg *vg_name**

5. 掛載每個裝置：

   「* mount -o log=/dev/logv00 *file_system mount_point**」

6. 驗證掛載點：

   ‘* df*’

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。